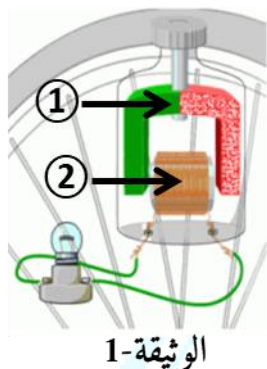


فرض الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى: (10 نقاط)



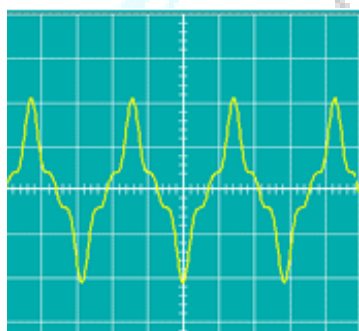
الوثيقة-1

I. اشتكى وائل لأبيه عن بعد المسافة بين المتوسطة ومنزلهم فقام الأب بشراء دراجة هوائية لتقليل عناء ابنه، عند استلام وائل الدراجة لفت انتباهه وجود تركيبة وظيفية تسمح بإنتاج تيار كهربائي لتغذية المصباح (الوثيقة-1).

(1) تعرف على هذه التركيبة الوظيفية، وسم العنصرين ① و ②.

(2) حدد الظاهرة التي تعتمد عليها هذه التركيبة في إنتاج التيار الكهربائي.

II. بغرض معاينة التوتر الكهربائي الذي تنتجه هذه التركيبة قام وائل بمساعدة أستاذه بتوصيل التركيبة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصل على البيان الموضح في الوثيقة-2.



الوثيقة-2

(1) ماذا يمثل هذا البيان؟

(2) ما طبيعة التوتر الناتج، برر إجابتك.

(3) حدد مميزات التيار الناتج عن التركيبة بملء الجدول المقابل:

جهته	شدته	توتره	رمزه

الوضعية الثانية: (10 نقاط)

- بغرض دراسة ظاهرة التكهرب قام الأستاذ بذلك قضيب بلاستيكي (A) بقطعة صوف ولمس به كرية (B) خفيفة من البوليستيرين مغلقة بورق الألمنيوم غير مشحونة (الوثيقة-3).

(1) حدد نوع الشحنة التي تظهر على القضيب البلاستيكي (A) بعد ذلك.

(2) صف ما يحدث للكرية، فسر ذلك مدعما إجابتك برسم تخطيطي.

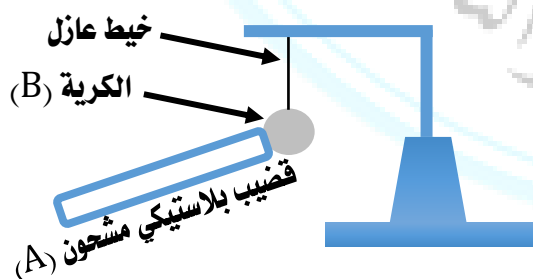
(3) اذكر طرق التكهرب المحققة في هذه التجربة.

(4) في تجربة أخرى أراد الأستاذ معرفة شحنة قضيب آخر (M) كان بجوزته

فقام بتقريبه من الكرية المشحونة سابقا فحدث تجاذب بينهما.

أ) استنتج شحنة القضيب (M).

ب) اقترح طريقة لتفريغ (إزالة) شحنة الكرية.



الوثيقة-3